

한양 챗봇

학생의 질문은 밤에도 생기는데,
답할 수 있는 창구는 낮에만 열려 있습니다.
학칙을 근거로만 답하는 ERICA 학사 AI 상담 시스템

공모분야 학사안내 · 수강신청 · 다전공 · 학적변동 전반
AI 활용범위 ① AI를 활용한 문제 분석 및 제도 개선안 도출
② AI 시스템 구축 및 도입
제출일 2026. 9. 21.
시연 <https://campus-rulebot.vercel.app/>

한 장 요약

무엇이 문제이고, 무엇을 바꾸자는 것인가

학사 문의는 **행정실이 열린 시간에만 생기지 않습니다**. 창구가 닫힌 시간의 공백은 지금 **익명 커뮤니티의 추측성 답변**이 메우고 있습니다. 틀린 답의 비용은 답한 사람이 아니라 **학생 본인이 수강신청 실패·자격 미달·기한 도과로 떠안습니다**.

I 제안

학칙과 수강신청 안내문 등 **학사 규정 원문만을 근거로** 답하고, **모든 답변에 조항 출처를 붙이며, 근거가 없으면 답하지 않고 담당 부서로 넘기는** 24시간 학사 상담 AI를 구축합니다. 나아가 이 시스템에 쌓이는 질문 로그를 **학칙 자체를 고치는 근거 데이터로 활용**합니다.

I 이 제안의 차별점 — 챗봇은 목적이 아니라 계측기입니다

질문이 반복해서 물리는 조항은 **학생 탓이 아니라 규정이 모호하다는 신호인 경우가 많습니다**. 본 시스템은 그 지점을 자동으로 집계해 **개정이 필요한 조항 목록**을 학사팀에 제공합니다. 즉 상담 창구를 만드는 데서 끝나지 않고, **규정 문장 자체를 개선하는 순환 구조**를 만듭니다. 이것이 "학생의 경험이 제도가 됩니다"라는 공모 취지에 대한 본 제안의 답입니다.

수강신청부터 바로 적용할 수 있습니다. 지식베이스는 수강신청 안내문과 학칙을 바탕으로 구성해, 신청 일정·수강 가능 학점·휴학 요건처럼 **규정에 적힌 내용은 별도 개발 없이 지금 답할 수 있습니다**. 다만 개별 과목의 이수제한·신청 대상 같은 **교과 정보는 아직 들어 있지 않아** "이 과목을 신청할 수 있는가"는 답하지 못합니다. 이후 교과 정보와 학사운영규정·다전공 세칙·학과 내규를 **문서로 올리기만 하면** 적용 범위가 그만큼 넓어집니다. 시스템을 새로 만드는 것이 아니라 **자료를 더해 가는 구조**입니다.

문제

시간의 공백

질문이 생기는 시각과 답할 수 있는 시각이 어긋나 있습니다.

해결

근거 인용 AI

학칙 원문에서만 답을 생성하고 조항을 함께 제시합니다.

개선

규정 개정

질문이 물린 조항을 모호 조항으로 지목해 개정을 제안합니다.

I 기대 효과

구분	변화
학생	새벽에도 근거 있는 답을 즉시 얻고, 잘못된 정보로 인한 학사상 불이익을 줄입니다.
학사팀	규정에 답이 있는 반복 문의를 챗봇이 먼저 받아 유선 문의 감소 가 기대되고, 판단이 필요한 상담에 시간을 집중할 수 있습니다.
대학	문의 데이터로 규정의 취약 지점을 상시 진단하는 근거 기반 학사행정 을 확보합니다.

문제 ① — 질문의 시각과 응답의 시각이 어긋나 있습니다

학사 상담은 제공되지 않는 것이 아니라, 필요한 시간에 제공되지 않습니다

학사 문의는 행정실이 열린 시간에만 생기지 않습니다. **수강신청 전날 밤, 정정 기간 마지막 날 밤, 휴학 여부를 고민하는 새벽**처럼 운영시간 밖에도 계속 생기고, 기한을 앞둔 결정일수록 더 그렇습니다. 그런데 답할 수 있는 창구는 **평일 낮에만** 열려 있습니다.

하루 24시간 — 답할 수 있는 시간과 묻고 싶은 시간



I 게다가 수강신청은 날짜부터 사람마다 다릅니다

대상	2026-2학기 본 수강신청	함께 걸리는 조건
1 · 2 · 3 · 4학년	8/6 · 8/7 · 8/10 · 8/11	학년마다 하루씩, 자기 날짜에만
다전공(다중·부전공)	8/12 11:00-14:00	단 3시간, 이 시간엔 해당 학생만
전체학년	8/12 16:00 ~ 8/13	다전공 신청이 끝난 뒤에만 · 0~11시 정정 불가
ERICA-서울 교차수강	8/14	잔여석 과목만 · 정정기간엔 취소만 가능
개강 후 정정	8/31 ~ 9/8	학과 이수제한 해제 · 교직과목은 취소됨

같은 과목도 **학년 · 전공 구분 · 과목 유형 · 신청 시점**에 따라 신청 가능 여부가 바뀝니다. 학생은 "**이 과목을 지금 신청할 수 있는가**"조차 스스로 구분하기 어렵습니다.

I 창구가 닫힌 시간에 학생이 치르는 비용

학사 결정에는 **되돌릴 수 없는 기한**이 붙어 있습니다. 수강신청 정정 기간, 다전공 신청 마감, 휴학·복학 신청 시한은 하루만 지나도 다음 학기로 밀립니다. 밤에 생긴 의문을 다음 날 낮까지 미룰 수 없는 경우가 많고, **그래서 학생은 기다리는 대신 다른 곳에 묻습니다.**

I 행정실에도 이점이 있습니다

지금 이런 질문은 결국 운영시간에 **학사운영팀 전화로 들어옵니다**. 신청 일정·수강 가능 학점처럼 규정에 답이 있는 질문을 챗봇이 먼저 받으면, **단순 반복 유선 문의가 줄어든 것으로 예상됩니다**. 담당자는 개별 학적 판단이 필요한 상담에 시간을 쓸 수 있고, 챗봇에서 넘어오는 1:1 문의는 학생의 조건과 질문이 정리된 상태로 도착해 다시 묻는 시간도 줄어듭니다.

문제 ② — 그 공백을 메우는 것이 익명 커뮤니티입니다

답은 이미 유통되고 있습니다. 근거가 없을 뿐입니다

학생들은 답을 못 얻는 게 아닙니다. **에브리타임 등 익명 커뮤니티에서 이미 답을 얻고 있습니다.** 문제는 그 답의 성격입니다.

현재 — 익명 커뮤니티

근거 없음

책임 없음

- 답변자는 같은 학생이며 규정을 확인했는지 알 수 없습니다
- **과거 학번 기준의 답**이 현재 교육과정에 그대로 적용됩니다
- 틀린 답도 정정되지 않은 채 검색으로 다시 퍼지기 쉽습니다
- 답변자는 아무 책임을 지지 않습니다

제안 — 학칙 근거 AI

조항 인용

출처 추적

- 학칙·학사 안내문 원문에서만 답을 생성합니다
- **답변마다 근거 조항과 문서명을 함께 표시**합니다
- 학번·교육과정 연도를 반영해 적용 기준을 구분합니다
- 근거가 없으면 답하지 않고 담당 부서로 연결합니다

I 왜 틀린 답이 반복되는가 — 학칙이 답을 담고 있지 않습니다

학생이 성실하게 학칙을 펴도 답을 찾지 못하는 경우가 많습니다. **한양대학교 학칙(2024.10.31. 개정)** 원문을 직접 분석한 결과, 복수전공·휴학처럼 **학생이 자주 찾는 조항에서도 실질 내용을 다른 규정으로 넘기고 있었습니다.**

제49조(복수전공, 다중전공)

- ① 복수전공 이수 희망자는 총장의 승인을 받아 복수전공을 이수할 수 있다. **복수전공에 대한 세칙은 따로 이를 정한다.**
- ② 다중전공 ... **다중전공에 관한 세칙은 따로 이를 정한다.**
- ④ ... 이에 대한 **세부사항은 따로 정한다.**

— 한양대학교 학칙(2024.10.31. 개정) 제49조 전문

조항 전체가 위임으로만 이루어져 있습니다. 이수 학점도, 신청 자격도, 포기 절차도 학칙에는 없습니다. 학생은 "세칙"이 어느 문서인지부터 다시 찾아야 하고, 그 탐색에 실패하면 커뮤니티로 향합니다.

I 같은 질문, 캠퍼스에 따라 다른 답 — 오답이 발생하는 지점

제24조(휴학) ① ... 휴학할 수 있다. **다만, 다음 각 호의 경우 휴학할 수 없으며** 휴학이 가능한 사유와 절차에 대한 사항은 **별도로 정한다.**

1. **서울캠퍼스 학생**은 질병, 입대 또는 외국인 유학생의 어학기준 미충족의 사유를 제외한 입학 후 **첫 번째 학기**의 경우
2. **ERICA캠퍼스 학생**은 ... 입학 후 **첫 번째 학기와 두 번째 학기**의 경우

— 한양대학교 학칙(2024.10.31. 개정) 제24조 제1항

"1학년 때 휴학할 수 있나요?"에 대한 정답은 캠퍼스에 따라 다릅니다. ERICA 학생은 두 번째 학기까지 휴학할 수 없습니다. 캠퍼스를 구분하지 않은 답변을 믿고 신청하면, ERICA 학생은 **휴학 신청이 반려되어 학기 계획을 처음부터 다시 세워야 합니다.** 답변자는 아무 책임을 지지 않고, 비용은 전적으로 학생이 부담합니다.

※ 이처럼 학사 규정의 오답은 단순한 불편이 아니라 **학적상 불이익**으로 직결됩니다. 본 제안이 "근거 없는 답을 하지 않는 것"을 제1원칙으로 삼는 이유입니다.

AI를 활용한 문제 분석 — 실제 수행 결과

공모 요강 AI 활용범위 ① — 문제 분석 및 제도 개선안 도출

"규정이 모호하다"는 주장은 인상이 아니라 예측의 대상입니다. 본 제안은 **한양대학교 학칙(2024.10.31. 개정) 전문 61쪽**을 텍스트로 추출한 뒤, 조문 단위로 분해하여 모호성 지표를 실제로 측정했습니다. 개정 이력인 부칙은 빼고 본칙만 섯습니다.

I 측정 결과 — 학칙은 스스로 답하지 않습니다

93 유효 조문 수 (본칙 · 삭제 조문 제외)	48 "따로 정한다" 등으로 세부를 위임하는 조문 (52%)	14 "다만, ..." 단서가 붙은 조문	30 "~할 수 있다" 재량 표현이 있는 조문
---	---	-------------------------------------	--

유효 조문 93개 중 **48개**, 절반이 넘는 조문이 세부 내용을 다른 규정으로 넘깁니다. 학생이 학칙을 펼치면 두 조문에 한 번꼴로 "세부사항은 따로 정한다"를 만나고, 그 "따로"가 어느 문서인지는 학칙이 알려주지 않습니다. **학칙만 봐서는 답을 확인하기 어려운 구조**입니다.

I 조항별 모호성 진단표 — 학생 관련 조항 상위

본칙 기준, 조문 안의 위임 표현("따로·별로로 정한다" 등)과 단서("다만")의 출현 횟수. 학생 직접 관련 조항만 표시.

조항	위임	단서	진단 — 학생에게 무엇이 문제인가
제31조(교육과정)	8	0	인증과정·특화과정이 모두 별도 문서. 내 전공에 무엇이 적용되는지 학칙만으로 판단 불가
제24조(휴학)	2	1	캠퍼스별로 요건이 다르고 학과별 예외까지 중첩. 오답 시 신청 반려
제20조(전과(부))	3	0	허용 범위 20% 원칙 외 세부 기준 전부 위임
제49조(복수전공·다중전공)	3	0	조항 전체가 위임 . 이수 요건이 학칙에 존재하지 않음
제28조(제적)	3	0	학과별 추가 제적 사유가 별도 규정. 불이익이 가장 큰 조항
제33조(이수학점)	1	1	학칙은 " 20학점 "이라 적었으나 실제 상한은 18·20·22·23학점 으로 갈림(7쪽 참조)

I 이 표가 곧 제도 개선안입니다

각 행은 구체적 개정 문안으로 이어집니다. 예를 들어 제49조에는 "세칙"의 명칭과 소재를 함께 적시하고, 제24조에는 **캠퍼스별 요건 차이**를 표로 병기하며, 제28조에는 **학과별 추가 제적 사유의 존재**를 본문에서 먼저 고지하는 방식입니다. 규정의 내용을 바꾸지 않고 **찾아갈 수 있게 만드는 것만으로** 반복 질문을 상당히 줄일 수 있습니다.

해결안 — 학칙을 근거로만 답하는 상담 AI

일반 챗봇과 무엇이 다른가

생성형 AI를 학사 상담에 그대로 쓰면 **그렇듯하지만 틀린 답(환각)**이 나오기 쉽습니다. 학사 영역에서 틀린 답은 곧 학생의 불이익이므로, 본 시스템은 **답변 생성 방식 자체를 제약**합니다.

I 설계 3원칙

원칙 1

근거 없으면 답하지 않는다

근거를 찾지 못하면 답을 지어내지 않고 **학사운영팀 전화번호 안내와 1:1 문의 접수**로 넘깁니다. **모른다고 말할 수 있어야** 나머지 답변이 신뢰를 얻습니다.

원칙 2

답변에 조항을 붙인다

모든 답변에 **문서명·조항·게시일**을 함께 표시합니다. 학생이 원문을 직접 확인할 수 있어야 하며, 이는 답변에 **책임 소재**를 부여합니다.

원칙 3

학적정보로 답을 확정한다

로그인과 동시에 **학번·학년·전공 유형·추가 신청 사항**을 학사정보시스템에서 불러와, **그 학생에게 적용되는 값만** 계산해 답합니다. 학생이 조건을 되짚어 볼 필요가 없습니다.

I 답하지 못할 때의 설계 — 이 시스템의 두 번째 축

학칙만으로 판단할 수 없는 질문은 반드시 생깁니다. 본 시스템은 이를 실패가 아니라 **정상 동작**으로 규정하고, 두 경로로 인계합니다.

① 전화 안내 — 지금 바로 급한 경우

담당 부서와 전화번호, 운영시간을 즉시 표시합니다. 어느 부서로 가야 하는지 몰라 헤매는 시간을 없앱니다. 운영시간이 지난 시각이면 **다음 응대 가능 시각**을 함께 안내합니다.

② 1:1 문의 — 새벽에도 남길 수 있게

대화 내용과 학생의 조건(학번·교육과정·전공)이 **자동으로 정리되어 문의 양식**에 담깁니다. 학생은 상황을 다시 설명할 필요가 없고, 담당자는 **맥락이 정리된 문의**를 받아 응답 시간이 줄어듭니다.

※ 지금은 닫힌 시간의 질문이 커뮤니티로 흘러가 기록되지 않지만, 이 경로를 만들면 **모든 질문이 학교의 데이터로 남아** 규정 개선에 쓰입니다.

I 프로토타입에서 두 가지 동작을 직접 확인했습니다

질문 (학적 조건)	결과	챗봇의 답
"23학점 들을 수 있나요?" 25학번 · 3학년 · 다중전공	조항 인용 답변	타 학과 전공과목을 수강하면 20학점에 3학점을 더해 23학점까지 가능하다고 답하고, 학칙 제33조와 안내문 05 CREDIT LIMIT 을 근거로 제시
"복수전공은 몇 학점을 이수해야 하나요?"	답변 거부 · 인계	"학칙은 복수전공 세칙을 별도로 정하도록 위임하고 있어 학칙만으로 확인할 수 없다"며 제49조를 근거로 답을 만들지 않음

두 번째가 더 중요한 결과입니다. 숫자를 지어내기 쉬운 질문에서도 이 시스템은 **근거가 없다는 사실을 조항과 함께 밝히고 멈춥니다**.

261

학칙·수강신청 안내문
조문 단위 조각

조항 대조

인용한 조항이 실제로 전달한
조문에 있는지 검증

24시간

행정실 운영시간과 무관한
상시 응답

그래도 오답 가능성은 0이 되지 않습니다. 위 확인은 설계가 의도대로 움직인다는 것을 보여줄 뿐, 모든 질문에 정확하다는 뜻은 아닙니다. 따라서 본 시스템은 AI 답변을 **최종 결정이 아니라 안내**로 규정하고, 학적 변동·졸업사정 등 **되돌릴 수 없는 사안은 반드시 담당 부서 확인을 거치도록** 설계했습니다. 이 경계를 명시하는 것이 도입의 전제 조건입니다.

프로토타입 — 질문에서 규정 개선까지

이해를 돕기 위한 예시 화면입니다 · 직접 사용해 보기 campus-rulebot.vercel.app



I ① ② 질문을 받고, 학칙 원문에서 근거를 찾습니다



이해를 돕기 위한 예시 화면. 답변 내용은 프로토타입이 실제로 생성한 결과이며, 도입 시 화면 형태는 달라질 수 있습니다. 25학번 3학년 다중전공 조건에서 "23학점 들을 수 있나요?"를 물었을 때, 지식베이스 261개 조각에서 **학칙 제33조(이수학점)**와 **안내문 05 CREDIT LIMIT**을 함께 찾아 답한 결과입니다. 오른쪽 학적 프리셋을 바꾸면 **같은 질문의 답이 갈립니다** — 캠퍼스·입학 학번·전공 유형·추가 신청이 각각 하나씩 걸리도록 구성했습니다.

I ③ 같은 질문, 여섯 갈래의 정답 — 위 화면이 보여주는 것

"23학점 들을 수 있나요?" 학칙 제33조는 "20학점을 초과하지 못한다"고만 적혀 있지만, 실제 적용은 학적에 따라 이렇게 갈립니다.

학적 조건	수강 가능 최대 학점	23학점 신청
25학번 이하 · 단일전공	20학점	불가 — 3학점 초과
25학번 이하 · 다전공자가 타 학과 전공 수강	20 + 3 = 23학점	가능
+ 사회봉사 신청 / + ROTC 필수 교과목	각각 +1 / +2	여유가 더 생김
26학번 이후 · 1·2학년 / 3학년 이상	20학점 / 18학점	둘 다 불가
약학과 / 스마트융합공학부	22학점 / 23학점	스마트융합공학부만 가능

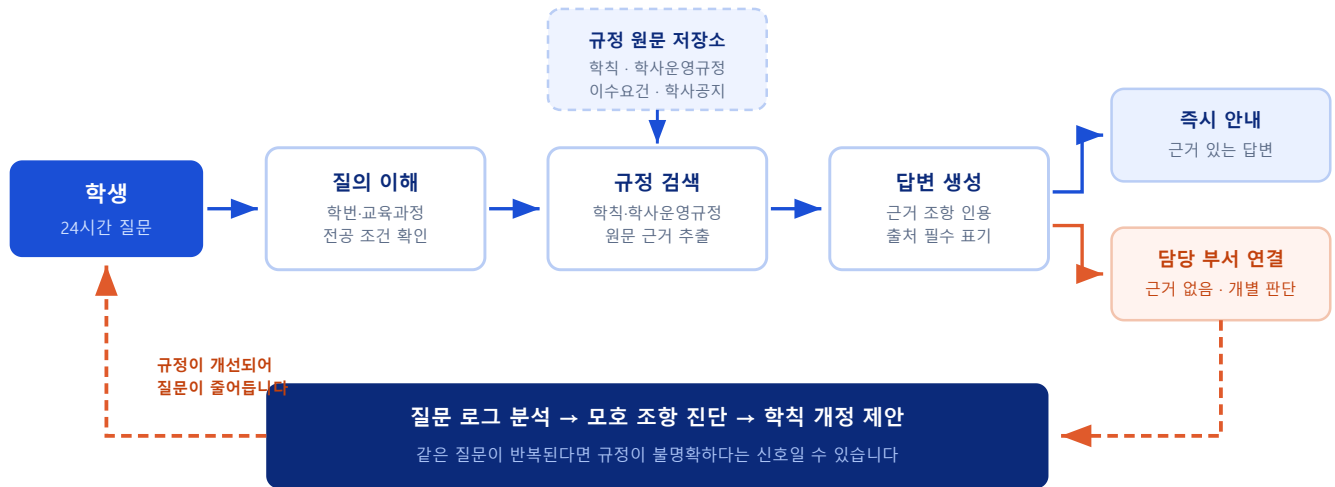
익명 커뮤니티에서는 이 질문에 **"20학점까지야"**라는 답이 돌아오기 쉽습니다. 단일전공 25학번에게는 맞는 말이지만 **다전공자에게는 3학점을 손해 보게 하는 답**이고, 26학번 이후 학생이 3학년이 되면 상한이 18학점으로 내려가 **틀린 답**이 됩니다. 그리고 상한을 넘기거나 최소학점에 미달하면 **수강신청 전부가 무효화되고 해당 학기 평점이 0.00으로 처리**됩니다. **학적정보 없이는 누구도 이 질문에 정확히 답할 수 없습니다.**

※ 답은 **신청 시점**에 따라서도 뒤집힙니다 — 정정기간에는 학과 이수제한이 풀리지만 교차수강은 취소만 가능합니다(3쪽 일정표). 다중전공생과 타 학과 수강 희망자의 질문이 이 지점에 몰리기 쉽습니다.

※ 근거를 찾지 못하거나 개별 학적 확인이 필요하면 답변을 생성하지 않고 **학사운영팀 031-400-4231 · 평일 09-18시** 안내와 1:1 문의 접수로 인계합니다(6쪽 참조).

시스템 구조와 적용 범위

공모 요강 AI 활용범위 ② — AI 시스템 구축 및 도입



I 이 구조의 핵심은 아래쪽 점선입니다

윗줄(파란 흐름)만 있으면 **단순한 FAQ 챗봇**입니다. 본 제안이 제도 개선안인 이유는 아랫줄 때문입니다. **답변하지 못한 질문, 반복해서 되묻는 질문, 조건을 오해한 질문이 모두 기록되어 규정의 어느 문장이 문제인지를 가리킵니다.** 학사팀은 그 신호를 받아 조항을 고치고, 조항이 고쳐지면 그 질문 자체가 줄어듭니다.

챗봇은 질문에 **대응**하지만, 규정 개정은 질문을 **소멸**시킵니다. 전자는 운영이고 후자가 제도 개선입니다. 두 가지를 한 시스템에 묶는 것이 본 제안입니다.

I 지금 바로 적용할 수 있는 곳 — 수강신청

수강신청 안내문 전문은 이미 지식베이스에 들어 있어 **별도 개발 없이 바로 답할 수 있습니다.** 실제로 "3학년 다전공인데 타 학과 전공과목은 언제 신청할 수 있나요?"라고 물으면, **다전공 기간(8/12 11-14시)과 이후 전체학년 기간**을 안내문 일정 조항과 함께 답하고, **"다전공 기간에는 해당 학생만 신청할 수 있다"**는 단서까지 붙입니다. 학생이 가장 헷갈리고, 기한을 놓치면 원하는 수업을 듣지 못하는 영역이어서 첫 적용 대상으로 삼았습니다. 다만 지식베이스는 안내문을 바탕으로 구성해 **개별 과목의 교과 정보는 아직 없습니다.** 그래서 신청 일정은 답하지만 "이 과목을 지금 신청할 수 있는가"는 아직 답하지 못합니다.

I 규정을 더할수록 넓어지는 적용 범위

단계	추가할 규정 문서	새로 답할 수 있게 되는 질문
지금	학칙 · 수강신청 안내문	수강 가능 학점, 신청 일정, 휴학 요건, 성적 기준
다음	교과 정보(수강편람) · 학사운영규정 · 다전공 세칙	특정 과목의 이수제한·신청 대상, 복수전공 이수학점, 전과 기준 — 지금은 답하지 못하거나 인계하는 질문
이후	학과별 내규 · 졸업요건 · 장학 규정	졸업사정, 학과별 이수체계, 장학 자격

시스템 구조는 그대로 두고 **자료만 올리면 됩니다.** 「지식베이스 구축」 화면에서 PDF를 올리면 조문 단위 분할과 임베딩까지 자동으로 처리됩니다. 지금 답하지 못해 담당 부서로 넘기는 질문(예: 제49조 복수전공)도 **해당 세칙을 올리는 순간 답할 수 있는 질문이 됩니다.** 적용 범위는 자료를 더하는 만큼 넓어집니다.

도입 방안

어떻게 작게 시작해서 검증할 것인가

전면 도입은 위험합니다. **오답의 책임 범위가 정해지지 않은 상태에서 전 학사 영역을 열면, 시스템 자체가 새로운 분쟁의 원인이 됩니다.** 범위를 좁혀 시작하고, 정확도가 확인된 영역부터 넓히는 방식을 제안합니다.

단계	범위	검증 항목
0단계 준비	학사운영팀 담당자 인터뷰 전화로 자주 들어오는 문의의 종류와 물리는 시기를 파악	문의 유형별 빈도 순위 → 지식베이스를 채울 우선순위 결정 기록이 남지 않는 전화 문의를 담당자의 경험으로 보완해, 실제로 많이 묻는 질문부터 정확하게 답하도록 개발
1단계 시범	수강신청 (일정·학점·신청 조건) 안내문이 이미 지식베이스에 있어 근거 검증이 쉬운 영역	답변 정확도, 근거 조항 적합성, 답변 불가 비율 학사팀이 표본을 직접 검수해 오답을 계측
2단계 확대	다전공·성적·학사안내 추가 다전공은 세칙을 지식베이스에 올린 뒤 적용. 수강신청 기간에 맞춰 부하 검증	피크 시간대 응답성, 재질문을 감소 여부
3단계 연동·개선	학사정보시스템 + 수강신청 시스템 연동 학번·전공 유형·추가 신청 사항에 더해 현재 신청 학점, 강좌별 이수제한, 여석 까지 조회해야 "이 수업을 지금 신청할 수 있는가"에 답할 수 있습니다. + 모호 조항 진단표 정기 보고	개정 전후 동일 질문 발생량 변화 제도 개선 효과의 직접 지표

I 운영상 반드시 함께 정해야 할 것

- **책임 범위의 명문화** — AI 답변은 **안내이며 최종 유권해석이 아님**을 화면과 이용약관에 명시합니다. 학적변동·졸업사정은 담당 부서 확인을 의무화합니다.
- **규정 갱신 연동** — 학칙이 개정되면 저장소가 즉시 갱신되어야 합니다. **갱신되지 않은 규정으로 답하는 것은 익명 커뮤니티와 같은 오류**이므로, 문서 버전과 게시일을 답변에 함께 표시합니다.
- **개인정보 보호** — 학번·성적 등 식별 정보는 답변 조건 판정에만 사용하고 **로그에는 저장하지 않습니다**. 분석용 로그는 질문 텍스트와 조항 식별자만 보관합니다.
- **교내 구축 우선 검토** — 학사 데이터의 외부 전송을 피하기 위해 **오픈 웨이트 모델의 온프레미스 운영**을 우선 검토합니다.

I 성과 측정 지표

정확도 표본 검수 기준 근거 조항 일치율	재질문을 같은 학생이 같은 취지로 다시 묻는 비율	개정 건수 진단표를 근거로 실제 개정된 조항 수	질문 소멸 개정 후 해당 질문 발생량 감소폭
-------------------------------------	--	---	---------------------------------------

마지막 두 지표가 본 제안의 고유 지표입니다. 일반적인 챗봇은 응답 건수로 성과를 주장하지만, 본 시스템은 **질문이 줄어드는 것을 성과로 삼습니다.**

AI 적용 과정 · 활용 도구 · 주요 결과 · 한계

공모 요강 필수 기재 항목

AI 적용 과정과 활용 도구 — 문제 발굴부터 시제품 구현까지

단계	활용 도구	구체적 내용
① 문제 발굴·정의	대화형 LLM (Claude)	학생 경험에서 출발한 문제를 "응답 가능 시간의 공백 + 규정 문장의 모호성" 두 층위로 재정의하고, 반론을 점검
② 문제 분석 (활용범위 ①)	Python 분석 스크립트	학칙 PDF 61쪽 텍스트 추출 → 조문 단위 분해 → 위임 조문 48개(52%)-단서 조문 14개 계량 및 조항별 모호성 순위 산출
③ 자료 수집	브라우저 자동화 · 웹 검색	포털 수강신청 안내문 전문 수집(접힌 항목 95개 자동 전개 후 31,597자 추출)
④ 아이디어 구체화	대화형 LLM (Claude)	설계 3원칙 도출, 답변 불가 시 인계 경로 설계, 환각을 억제하는 시스템 프롬프트 작성
⑤ 시제품 구현 (활용범위 ②)	OpenAI API gpt-5.6-luna text-embedding-3-small React · Supabase	규정 261개 조각 임베딩 → 벡터 검색 → 근거 기반 답변 생성. Edge Function으로 API 키를 서버에 격리하고, 질문 로그를 진단표로 집계
⑥ 시각화·결과물	문서 자동 생성	HTML 기반 지면 구성 후 PDF 자동 렌더링 — 도식, 진단표, 프로토타입 화면 포함

주요 결과

- 학사 문의 문제를 "정보 부족"이 아니라 "응답 가능 시간의 공백 + 규정 문장의 모호성"이라는 두 층위로 재정의했습니다.
- 학칙 전문 61쪽을 분석해 **본칙 유효 조문 93개 중 48개(52%)가 세부 내용을 다른 규정에 위임함**을 계측하고, 학생 관련 조항의 **모호성 진단표**를 산출했습니다.
- 2026-2학기 수강신청 안내문 전문(31,597자)을 확보해 **학칙의 20학점 규정과 실제 상한(18~23학점)이 어긋나는 사례**를 특정했습니다.
- 프로토타입에서 **근거 조항을 인용한 답변**과, 학칙에 근거가 없을 때 **답을 만들지 않고 인계하는 동작**을 실제로 확인했습니다.
- 챗봇 운영에서 끝나지 않고 **질문 로그를 규정 개정의 근거로 쓰는 구조**를 설계했습니다.

한계

① 실제로 어떤 문의가 들어오는지는 파악하지 못했습니다.

학칙 원문 분석(5쪽)과 수강신청 안내문 분석(3쪽)은 **실제로 수행한 결과**입니다. 그러나 학사 문의는 **주로 전화로 이뤄지고, 전화 문의는 기록으로 남지 않아** 어떤 종류의 질문이 얼마나 들어오는지 확인할 방법이 없었습니다. 3쪽의 시간대 곡선도 같은 이유로 **수강신청·정정 일정에 근거한 가치치**입니다. 이 한계는 본 시스템이 풀려는 문제이기도 합니다. 챗봇과 1:1 문의로 질문이 들어오기 시작하면 **질문이 모두 텍스트로 남아**, 5쪽의 방법으로 바로 분석할 수 있습니다. 그 전까지는 **전화를 받는 담당자 인터뷰**로 자주 들어오는 문의 유형을 먼저 파악해 개발 우선순위를 정합니다(9쪽 0단계).

- ② **환각을 0으로 만들 수는 없습니다.** 근거 기반 설계로도 오답 가능성은 남습니다. 그래서 본 제안은 되돌릴 수 없는 사안에 대해 AI는 **안 내만 하고, 최종 판단은 담당 부서 확인을 거치도록** 했습니다. 이는 기술적 한계를 제도적 설계로 보완한 것입니다.
- ③ **규정 원문의 품질에 의존합니다.** 저장소의 규정이 최신이 아니면 시스템도 틀립니다. 따라서 **규정 갱신 프로세스가 시스템 도입의 선행 조건**입니다.
- ④ **익명 커뮤니티를 대체하지는 못합니다.** 학생이 커뮤니티를 찾는 데에는 익명성과 접근성이라는 이유도 있습니다. 본 시스템의 목표는 커뮤니티를 없애는 것이 아니라, **규정에 근거한 답이 필요한 질문에 대해 더 나은 선택지를 제공**하는 것입니다.
- ⑤ **지금은 시연용 프로토타입입니다.** 답변 생성까지 실제로 동작하지만, 학교에 도입하려면 학사팀의 규정 데이터 제공과 **학사정보시스템·수강신청 시스템 연동**이 필요합니다.
- ⑥ **현재 권한 설정은 공개 시연용입니다.** 저장소는 **읽기 전용**으로 제한해 규정 데이터의 수정·삭제를 차단하고, 질문 접수만 열어 두었습니다. 실제 운영에서는 **로그인 기반으로 관리자와 학생 권한을 분리**해 학사팀만 규정을 갱신하도록 설계했습니다. **규정 갱신 권한이 통제되지 않으면 답변의 신뢰도가 곧바로 무너지므로, 이 분리는 부가 기능이 아니라 도입의 전제 조건**입니다(위 ③ 참조).

참고 자료

- 한양대학교 학칙(2024.10.31. 개정)
- 한양대 포털 「2026학년도 2학기 ERICA캠퍼스 수강신청 안내문」 (2026. 9. 21. 조회)
- 프로토타입 시연 — <https://campus-rulebot.vercel.app/>

학생의 경험이 제도가 됩니다. 새벽 3시에 던져진 질문 하나하나가 기록되고 분석되어, 학칙의 어느 문장을 고쳐야 하는지를 가리킵니다. 본 제안은 그 경로를 만드는 일입니다.